

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistema de Gestión y Control de Gastos mediante Facturas

Versión: 2.0 (Actualizada con las peticiones del usuario)

Estado: Documento de requisitos actualizado

Usuario del sistema: Contador

Módulos: Gestión de Facturas y Control de Gastos

Fecha: 29 de septiembre de 2026

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema destinado al registro, consulta y control de gastos asociados a facturas. El sistema reemplazará el manejo operativo realizado actualmente mediante hojas de cálculo y proporcionará una interfaz centralizada para registrar facturas y analizar el comportamiento de los gastos.

1.2 Alcance

El sistema estará compuesto por dos submódulos principales: (1) Gestión de Facturas, encargado del registro y administración de las facturas; y (2) Control de Gastos, encargado de consolidar, filtrar y representar gráficamente los gastos registrados. El sistema no establecerá un presupuesto límite; su finalidad será servir como herramienta de control y seguimiento de los gastos.

1.3 Objetivos

- Centralizar el registro de las facturas y gastos.
- Reducir la dependencia de registros manuales en hojas de cálculo.
- Automatizar cálculos del subtotal y del total a partir de los valores e impuestos/retenciones digitados.
- Conservar el historial de facturas anuladas sin afectar los valores contabilizados.
- Facilitar la consulta y análisis de los gastos mediante filtros e indicadores.
- Generar visualizaciones dinámicas de los gastos agrupados por día, semana, mes y año.

2. Descripción general del sistema

2.1 Usuario

El sistema tendrá un único tipo de usuario: el contador. El acceso se realizará mediante correo electrónico y contraseña. El usuario tendrá permisos para realizar todas las operaciones previstas.

2.2 Módulos

Módulo	Descripción
Gestión de Facturas	Registro, consulta, edición, anulación, reactivación, adjuntos, descarga y filtrado de facturas.
Control de Gastos	Visualización consolidada de gastos, indicadores, filtros y gráficas dinámicas por día, semana, mes y año.

3. Requisitos funcionales

3.1 Autenticación

ID	Requisito	Descripción
RF-01	Inicio de sesión	El sistema deberá permitir al usuario autenticarse mediante correo electrónico y contraseña.
RF-02	Validación de acceso	El sistema deberá validar las credenciales antes de permitir el acceso a los módulos.
RF-03	Cierre de sesión	El sistema deberá permitir cerrar la sesión activa.

3.2 Registro de facturas

ID	Nombre	Descripción
RF-04	Registrar factura	El sistema deberá permitir registrar una nueva factura/gasto.
RF-05	Fecha automática	El sistema deberá asignar automáticamente como fecha de la factura la fecha y momento en que el usuario realice el registro.
RF-06	Gasto/Compra	El sistema deberá exigir la selección de Gasto/Compra a partir de la lista de categorías preestablecidas (unificando la descripción y el tipo de gasto).
RF-07	Categorización unificada	El sistema garantizará que la selección de Gasto/Compra utilice las categorías preestablecidas de tipo de gasto.
RF-08	Proveedor	El sistema deberá exigir el registro del proveedor.
RF-09	Número de factura	El sistema deberá permitir registrar el número de factura cuando este aplique; el campo no será obligatorio.
RF-10	Cantidad	El sistema deberá exigir el registro de la cantidad, asignando por defecto el valor numérico de 1.
RF-11	Precio unitario	El sistema deberá exigir el precio unitario.
RF-12	Precio total / Subtotal	El sistema deberá calcular automáticamente el precio total (subtotal) a partir de la

ID	Nombre	Descripción
		fórmula: cantidad × precio unitario.
RF-13	IVA	El sistema deberá permitir que el usuario digite directamente el valor numérico correspondiente al IVA cuando este aplique.
RF-14	Retenciones	El sistema deberá permitir que el usuario digite directamente el valor numérico para cada una de las retenciones (retefuente, retelCA y retelIVA) cuando correspondan.
RF-15	Cálculo del total	El sistema deberá calcular automáticamente el total de la factura como: subtotal + IVA – retefuente – retelCA – retelIVA.
RF-16	Observaciones	El sistema deberá exigir el registro de observaciones.
RF-17	Fuente de recursos	El sistema deberá exigir la selección de una fuente de recursos de una lista preestablecida.
RF-18	Método de pago	El sistema deberá exigir la selección de un método de pago de una lista preestablecida.
RF-19	Comprobante de transferencia	Cuando el método de pago sea transferencia, el sistema deberá exigir el número de comprobante.
RF-20	Archivos adjuntos	El sistema deberá permitir adjuntar archivos asociados a la factura en formato PDF

ID	Nombre	Descripción
		o imagen.

3.3 Consulta y administración de facturas

ID	Nombre	Descripción
RF-21	Consultar facturas	El sistema deberá permitir consultar las facturas registradas y visualizar su información.
RF-22	Ver detalle	El sistema deberá permitir visualizar el detalle completo de una factura.
RF-23	Editar factura	El sistema deberá permitir modificar una factura registrada cuando exista un error en la información.
RF-24	Filtrar facturas	El sistema deberá permitir filtrar las facturas por Gasto/Compra y por rango de fechas.
RF-25	Descargar factura	El sistema deberá permitir descargar la información de una factura y/o sus archivos adjuntos disponibles.
RF-26	Anular factura	El sistema deberá permitir anular una factura sin eliminar físicamente sus datos.
RF-27	Motivo de anulación	El sistema deberá permitir registrar un motivo de anulación. Este campo será opcional.
RF-28	Ocultar anuladas	Las facturas anuladas no

ID	Nombre	Descripción
		deberán aparecer en las consultas normales ni participar en los cálculos del módulo de gastos.
RF-29	Consultar anuladas	El sistema deberá disponer de una opción específica para consultar las facturas anuladas.
RF-30	Reactivar factura	El sistema deberá permitir reactivar una factura anulada, haciendo que vuelva a estar disponible en las consultas y cálculos de gastos.

3.4 Control de gastos

ID	Nombre	Descripción
RF-31	Resumen de gastos	El sistema deberá presentar indicadores consolidados de los gastos registrados.
RF-32	Total de gastos	El sistema deberá calcular y mostrar el total acumulado de gastos activos.
RF-33	Cantidad de facturas	El sistema deberá mostrar la cantidad de facturas activas consideradas en el análisis.
RF-34	Filtro por Gasto/Compra	El sistema deberá permitir filtrar los gastos por la categoría unificada de Gasto/Compra.
RF-35	Filtro por fechas	El sistema deberá permitir filtrar los gastos por un rango de fechas.

ID	Nombre	Descripción
RF-36	Agrupación diaria	El sistema deberá permitir visualizar los gastos agrupados por día.
RF-37	Agrupación semanal	El sistema deberá permitir visualizar los gastos agrupados por semana.
RF-38	Agrupación mensual	El sistema deberá permitir visualizar los gastos agrupados por mes.
RF-39	Agrupación anual	El sistema deberá permitir visualizar los gastos agrupados por año.
RF-40	Gráficas dinámicas	El sistema deberá generar y actualizar las gráficas de acuerdo con los filtros y agrupación temporal seleccionados.
RF-41	Indicadores dinámicos	Los indicadores y totales del módulo deberán actualizarse con base en las facturas activas que cumplan los filtros seleccionados.

4. Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Una factura representa un registro contable de gasto y no requiere el detalle individual de los productos que la componen.
RN-02	La fecha de una factura corresponde a la fecha en que el contador la registra en el sistema.

ID	Regla
RN-03	Cantidad y precio unitario son obligatorios. La cantidad tendrá como valor por defecto 1.
RN-04	El subtotal se obtiene mediante cantidad $\times$ precio unitario.
RN-05	Cuando aplique IVA, el contador podrá digitar directamente su valor numérico.
RN-06	Las retenciones se registran únicamente cuando correspondan, permitiendo al contador digitar directamente sus valores numéricos.
RN-07	El total se calcula como subtotal + IVA – retenciones registradas.
RN-08	Las categorías de Gasto/Compra, fuentes de recursos y métodos de pago son categorías preestablecidas y no modificables por el usuario.
RN-09	El número de comprobante es obligatorio cuando el método de pago seleccionado sea transferencia.
RN-10	Una factura anulada no afecta ningún total, indicador o gráfica del módulo de gastos.
RN-11	Una factura anulada conserva sus datos para fines de consulta e historial.
RN-12	Una factura reactivada vuelve a considerarse en los cálculos del sistema.
RN-13	No existe un monto de presupuesto máximo establecido; el módulo representa control y comportamiento del gasto.
RN-14	Los productos individuales de una factura no se gestionan como entidades independientes; únicamente se selecciona el Gasto/Compra correspondiente a la categoría preestablecida.

5. Datos de la factura

Campo	Obligatorio	Origen/Comportamiento
Fecha de registro	Sí	Generada automáticamente por el sistema.
Gasto/Compra	Sí	Seleccionado de las categorías preestablecidas de tipo de gasto (unifica los campos previos de descripción y tipo de gasto).
Proveedor	Sí	Ingresado por el contador.
N.º de factura	No	Ingresado cuando aplique.
Cantidad	Sí	Ingresada por el contador; valor asignado por defecto: 1.
Precio unitario	Sí	Ingresado por el contador.
Precio total / subtotal	Sí	Calculado automáticamente (cantidad × precio unitario).
IVA	Condicional	Valor numérico digitado directamente por el contador cuando aplique.
Retefuente	Condicional	Valor numérico digitado directamente por el contador cuando aplique.
RetelCA	Condicional	Valor numérico digitado directamente por el contador cuando aplique.
RetelIVA	Condicional	Valor numérico digitado directamente por el contador cuando aplique.
Total	Sí	Calculado automáticamente

Campo	Obligatorio	Origen/Comportamiento
		(subtotal + IVA – retenciones).
Observaciones	Sí	Ingresadas por el contador.
Fuente de recursos	Sí	Seleccionada de categorías preestablecidas.
Método de pago	Sí	Seleccionado de categorías preestablecidas.
N.º de comprobante	Condicional	Obligatorio cuando el método de pago sea transferencia.
Archivo(s) adjunto(s)	No	PDF o imagen de soporte.

6. Categorías iniciales

Las categorías iniciales del sistema deberán corresponder a las utilizadas actualmente en el archivo de trabajo suministrado, unificadas bajo el concepto de **Gasto/Compra**. Estas listas serán configuradas durante la implementación y no podrán ser modificadas desde la interfaz por el usuario.

Nota: la implementación deberá validar la lista definitiva de categorías contra la versión vigente del archivo fuente antes de cargar los valores iniciales.

7. Casos de uso

ID	Caso de uso	Actor	Resultado
CU-01	Iniciar sesión	Contador	Accede al sistema tras validar sus credenciales.
CU-02	Registrar factura	Contador	Se crea una factura activa con cantidad por defecto en 1 y cálculo automático del total según

ID	Caso de uso	Actor	Resultado
			valores e impuestos digitados.
CU-03	Consultar factura	Contador	Visualiza la información registrada.
CU-04	Editar factura	Contador	Actualiza la información de una factura.
CU-05	Anular factura	Contador	La factura pasa a estado anulada y deja de contabilizarse.
CU-06	Consultar anuladas	Contador	Visualiza las facturas anuladas.
CU-07	Reactivar factura	Contador	La factura vuelve al conjunto de gastos activos.
CU-08	Consultar control de gastos	Contador	Visualiza indicadores y gráficas.
CU-09	Filtrar gastos	Contador	El sistema recalcula los resultados según los filtros (por Gasto/Compra y fechas).
CU-10	Adjuntar soporte	Contador	Asocia un PDF o imagen a la factura.

8. Flujo general de registro de una factura

1. El contador inicia sesión.
2. Selecciona la opción para registrar una factura.
3. El sistema asigna automáticamente la fecha de registro.

4. El contador selecciona el **Gasto/Compra** (categoría preestablecida), registra proveedor, confirma/modifica la cantidad (asignada por defecto en 1), registra precio unitario, observaciones y selecciona las categorías de fuente de recursos y método de pago.
5. El sistema calcula el subtotal (cantidad × precio unitario).
6. El contador digita directamente el valor numérico del IVA si aplica a la compra.
7. El contador digita directamente los valores numéricos de las retenciones (retefuente, retelCA y retelIVA) que correspondan.
8. El sistema calcula el total acumulado (subtotal + IVA – retenciones).
9. El contador selecciona el método de pago. Si selecciona transferencia, registra obligatoriamente el número de comprobante.
10. El contador puede adjuntar el PDF o imagen de la factura.
11. El contador confirma el registro.
12. El sistema valida los campos obligatorios y almacena la factura como activa.

9. Flujo de anulación y reactivación

9.1 Anulación

1. El contador consulta una factura activa.
2. Selecciona la opción Anular.
3. El sistema solicita confirmación.
4. El contador puede ingresar un motivo de anulación, de forma opcional.
5. El sistema cambia el estado de la factura a Anulada.
6. La factura deja de aparecer en consultas normales y deja de afectar indicadores y gráficas.

9.2 Reactivación

1. El contador accede al listado de facturas anuladas.
2. Selecciona una factura.
3. Elige la opción Reactivar.
4. El sistema solicita confirmación.
5. La factura cambia a estado Activa y vuelve a ser considerada en los cálculos.

10. Control de gastos y visualizaciones

El módulo de control de gastos deberá funcionar como un tablero de análisis. No deberá mostrar un presupuesto objetivo ni generar alertas de sobreejecución, puesto que el sistema no manejará un presupuesto preestablecido.

Funcionalidad	Comportamiento
Total de gastos	Suma los totales de las facturas activas que cumplen los filtros.
Cantidad de facturas	Cuenta las facturas activas que cumplen los filtros.
Por Gasto/Compra	Permite analizar la distribución de gastos por categoría unificada de Gasto/Compra.
Por día	Agrupar los gastos por fecha de registro.
Por semana	Agrupar los gastos por semana.
Por mes	Agrupar los gastos por mes.
Por año	Agrupar los gastos por año.
Actualización por filtros	Las cifras y gráficas se recalculan al cambiar la categoría de Gasto/Compra o el rango de fechas.

11. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Usabilidad	La interfaz deberá ser clara y permitir registrar una factura sin conocimientos técnicos.
RNF-02	Validación	Los campos obligatorios deberán validarse antes de guardar una factura.
RNF-03	Seguridad	Las funciones del sistema deberán estar disponibles únicamente para el usuario autenticado.
RNF-04	Integridad	El sistema deberá conservar la integridad de los cálculos y

ID	Categoría	Requisito
		evitar que una factura incompleta sea registrada.
RNF-05	Trazabilidad	Las facturas anuladas deberán conservarse para mantener el historial de operaciones.
RNF-06	Rendimiento	Las consultas, filtros y actualización de indicadores deberán ejecutarse en un tiempo adecuado para el volumen de información esperado.
RNF-07	Compatibilidad	La interfaz deberá ser usable en navegadores web modernos.
RNF-08	Mantenibilidad	La solución deberá organizarse de forma modular para facilitar futuras modificaciones.
RNF-09	Persistencia	Los datos registrados deberán almacenarse de forma persistente y recuperable.
RNF-10	Archivos	El sistema deberá validar que los archivos adjuntos correspondan a formatos permitidos y gestionar su almacenamiento de forma segura.

12. Modelo conceptual de información

Las entidades principales propuestas son:

Entidad	Descripción	Datos principales
Usuario	Cuenta de acceso al sistema.	id, correo, contraseña, estado.
Factura	Registro principal del gasto.	id, fecha, gastoCompra, proveedor, numeroFactura, cantidad (por defecto 1), precioUnitario, subtotal, iva (numérico), retefuente (numérico), retelCA (numérico), retelIVA (numérico), total, observaciones, fuenteRecursos, metodoPago, comprobante, estado.
GastoCompra	Categoría fija para clasificar el gasto/compra (unificada).	id, nombre.
FuenteRecursos	Origen de los recursos usados para pagar.	id, nombre.
MetodoPago	Forma en que se realizó el pago.	id, nombre.
ArchivoAdjunto	Soporte asociado a una factura.	id, factura, nombre, tipo, ubicación.
Anulacion	Información asociada a la anulación de una factura.	id, factura, fecha, motivo opcional.

13. Criterios de aceptación principales

- Una factura no podrá guardarse si falta alguno de los campos obligatorios.
- El sistema asignará automáticamente la fecha de registro.
- El campo de cantidad tendrá asignado por defecto el valor de 1.
- El subtotal coincidirá con cantidad × precio unitario.
- El sistema permitirá digitar numéricamente los valores correspondientes al IVA y a las retenciones (retefuente, retelCA y retelIVA).
- El total deberá reflejar la fórmula: subtotal + IVA – retenciones registradas.
- Los campos de descripción y tipo de gasto quedan unificados bajo el campo Gasto/Compra seleccionado desde las categorías preestablecidas.

- Las categorías de Gasto/Compra, fuentes de recursos y métodos de pago deberán seleccionarse desde listas preestablecidas.
- Una transferencia no podrá registrarse sin número de comprobante.
- Una factura anulada no deberá afectar los totales ni las gráficas.
- Una factura anulada deberá poder consultarse desde el apartado de anuladas.
- Una factura anulada podrá reactivarse y volverá a contabilizarse.
- Los filtros por Gasto/Compra y rango de fechas deberán actualizar los indicadores.
- Las gráficas deberán cambiar según el período de agrupación seleccionado: día, semana, mes o año.
- Los archivos PDF e imagen deberán poder asociarse a la factura.
- El acceso a las funciones del sistema requerirá autenticación.

14. Restricciones y exclusiones

- No se realizará migración de los datos históricos del archivo Excel.
- No se gestionará el detalle individual de productos de una factura; únicamente se seleccionará la categoría unificada de Gasto/Compra.
- No se administrarán proveedores como un módulo independiente.
- No se manejará un presupuesto límite o meta presupuestal.
- No se permitirá modificar desde la interfaz las categorías iniciales.
- No se eliminarán físicamente las facturas anuladas.
- El sistema tendrá un único usuario operativo.

15. Consideraciones para la implementación

La arquitectura, tecnología, motor de base de datos, mecanismo de almacenamiento de archivos y diseño visual podrán definirse en una etapa posterior de diseño. La implementación deberá respetar los requisitos funcionales y reglas de negocio establecidos en este documento. Las categorías iniciales de Gasto/Compra, fuente de recursos y método de pago deberán tomarse de la versión vigente del archivo de operación utilizado como referencia y validarse antes de la puesta en producción.

16. Resumen de trazabilidad de requisitos

Área	Requisitos relacionados
Autenticación	RF-01 a RF-03
Registro de facturas	RF-04 a RF-20 (incluye Gasto/Compra, Cantidad por defecto = 1, IVA y retenciones digitadas)
Consulta y administración	RF-21 a RF-30
Control de gastos	RF-31 a RF-41
Reglas de negocio	RN-01 a RN-14
Calidad del sistema	RNF-01 a RNF-10